Wahrscheinlichkeit 3

Kombinatorik, Zufallsvariable und Binomialverteilung

Laplace sagt: günstige durch mögliche Fälle. Bei einem Würfel kann man die Fälle noch abzählen, bei einem Passwort mit acht Zeichen nicht mehr. Heute lernen wir, wie man geschickt **zählt**, wie man Ergebnissen **Zahlen** zuordnet und was man **im Mittel** erwarten darf. Am Ende steht die wichtigste Verteilung für Ja/Nein-Fragen: die **Binomialverteilung**.

Schritt	Frage	Abschnitt
Zählen	Wie viele Möglichkeiten gibt es?	1
Auswählen	Wie viele Arten gibt es, k aus n zu wählen?	2
Übersetzen	Wie wird aus einem Ergebnis eine Zahl?	3
Mitteln	Was kommt auf lange Sicht heraus?	4
Gleich verteilen	Was, wenn alle Werte gleich wahrscheinlich sind?	5
Wiederholen	Wie oft tritt ein Treffer bei n Versuchen ein?	6

> **Heute:** Zuerst rechnen wir von Hand, mit Taschenrechner. Dann lasst ihr Fietes Tombola in Pandas tausendfach laufen und übersetzt Ergebnisse in Zahlen.

1 – Zählen lernen: Kombinatorik



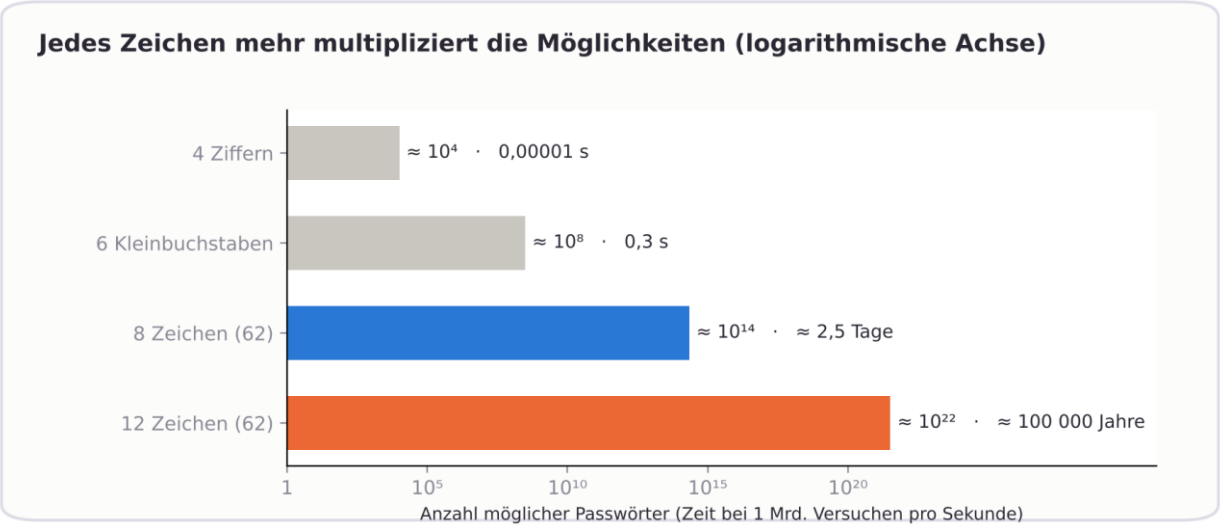
Herr Bauchgefühl behauptet:
„Mein Server-Passwort hat vier Ziffern. Das errät doch keiner, das sind ja unzählig viele Möglichkeiten.“

1.1 – Die Produktregel. Läuft eine Auswahl in mehreren Stufen ab, multipliziert man die Anzahl der Möglichkeiten jeder Stufe. Das ist dieselbe Idee wie die Äste im Baumdiagramm aus Skript 1. Bei vier Ziffern hat jede Stelle 10 Möglichkeiten:

$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10\,000$$

Ein Programm, das eine Milliarde Passwörter pro Sekunde ausprobiert, braucht dafür eine Hundertausendstel Sekunde.

Passwort	Zeichenvorrat	Möglichkeiten	Zeit bei 1 Mrd. Versuchen/s
4 Ziffern	10	$10^4 = 10\,000$	0,00001 Sekunden
6 Kleinbuchstaben	26	$26^6 \approx 309$ Millionen	0,3 Sekunden
8 Zeichen (a–z, A–Z, 0–9)	62	$62^8 \approx 218$ Billionen	ca. 2,5 Tage
12 Zeichen (a–z, A–Z, 0–9)	62	$62^{12} \approx 3{,}2 \cdot 10^{21}$	ca. 100 000 Jahre



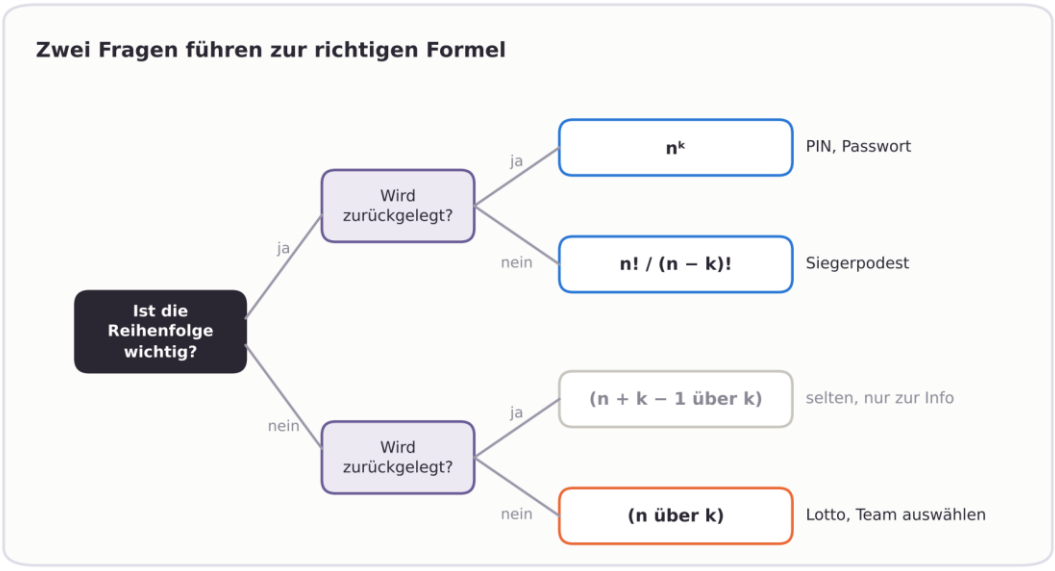
Jedes zusätzliche Zeichen multipliziert die Zahl der Möglichkeiten mit 62. Deshalb bringt **Länge** mehr Sicherheit als komplizierte Sonderzeichen.

1.2 – Die Fakultät. Auf wie viele Arten kann man 5 Vorträge in eine Reihenfolge bringen? Für den ersten Platz gibt es 5 Möglichkeiten, für den zweiten noch 4, dann 3, 2, 1:

$$\mathbf{5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120} \qquad \textbf{(gelesen: „5 Fakultät“)}$$

Die Fakultät wächst rasend schnell: $10! = 3\,628\,800$. Per Definition ist $0! = 1$.

1.3 – Die vier Grundfälle. Fast jede Zählaufgabe lässt sich mit zwei Fragen einordnen: **Ist die Reihenfolge wichtig?** und **Wird zurückgelegt?** (darf ein Element mehrfach vorkommen?)



Reihenfolge	Zurücklegen	Formel	Beispiel
wichtig	ja	n^k	PIN mit 4 Ziffern: $10^4 = 10\,000$
wichtig	nein	n! / (n − k)!	Platz 1 bis 3 unter 20 Teams: 20 · 19 · 18 = 6 840
egal	nein	(n über k)	3er-Team aus 20 Personen: 1 140
egal	ja	(n + k − 1 über k)	kommt selten vor, nur zur Vollständigkeit

Faustregel: Reihenfolge wichtig heißt, „ABC“ und „CBA“ sind verschieden (Passwort, Platzierung). Reihenfolge egal heißt, es zählt nur, **wer** dabei ist (Team, Lottozahlen).



Herr Bauchgefühl stutzt:
„10 000 Möglichkeiten in einer Hundertausendstel Sekunde? Ich glaube, ich brauche ein längeres Passwort.“

Zum Weiterlesen: Kombinatorik – Überblick mit Zahlenschloss, Lotto und Staffellauf

Als Video: Fakultät – Studyflix-Playlist „Wahrscheinlichkeit Grundlagen“

2 – Der Binomialkoeffizient



Herr Bauchgefühl behauptet:
„Ich kreuze beim Lotto einfach 13 Zahlen an. Dann gewinne ich irgendwann ganz sicher.“

2.1 – Auswählen ohne Reihenfolge. Beim Lotto „6 aus 49“ ist egal, in welcher Reihenfolge die Kugeln fallen. Die Anzahl der Möglichkeiten, k Elemente aus n auszuwählen, heißt **Binomialkoeffizient** und wird „n über k“ gelesen:

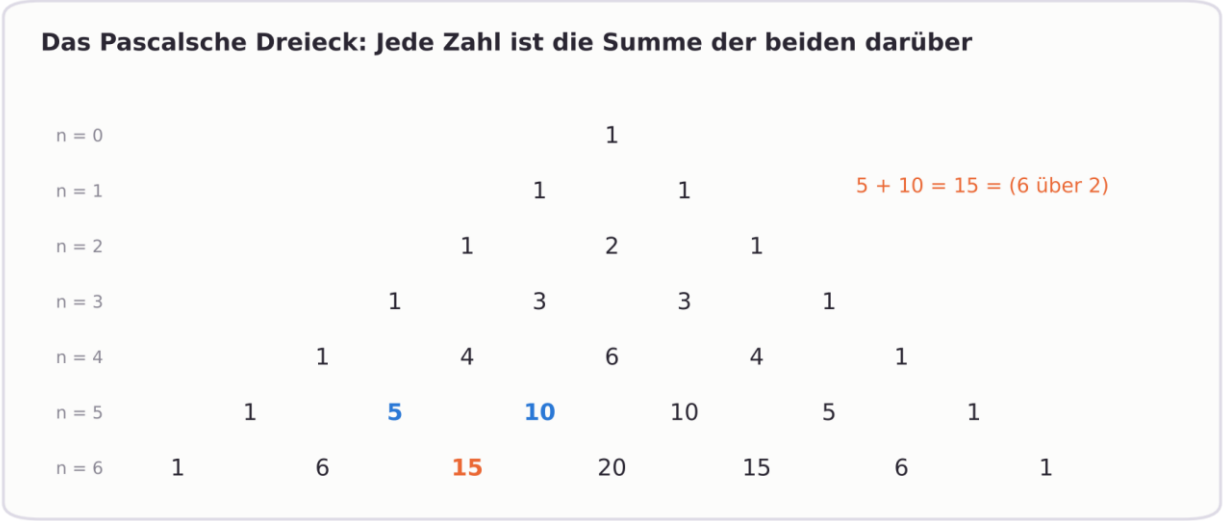
$$\textbf{(n über k) = n! / (k! · (n − k)!)}$$

$$\textbf{(49 über 6) = 13 983 816}$$

Die Chance auf 6 Richtige mit einem Tipp ist also 1 zu knapp 14 Millionen. Auf dem Taschenrechner heißt die Taste meistens **nCr**.

2.2 – Herr Bauchgefühls 13 Zahlen. Wer 13 Zahlen ankreuzt, spielt damit alle 6er-Tipps aus diesen 13 Zahlen. Das sind (13 über 6) = 1 716 Tipps. Die Chance steigt auf 1 716 / 13 983 816, also etwa **1 zu 8 149**, und jeder dieser Tipps kostet einzeln Geld.

2.3 – Das Pascalsche Dreieck. Alle Binomialkoeffizienten lassen sich in einem Dreieck anordnen. Jede Zahl ist die Summe der beiden darüber. Zeile n enthält (n über 0) bis (n über n).



Am Dreieck sieht man auch die Symmetrie: (n über k) = (n über n − k). 2 aus 6 auswählen ist dasselbe wie 4 aus 6 weglassen.

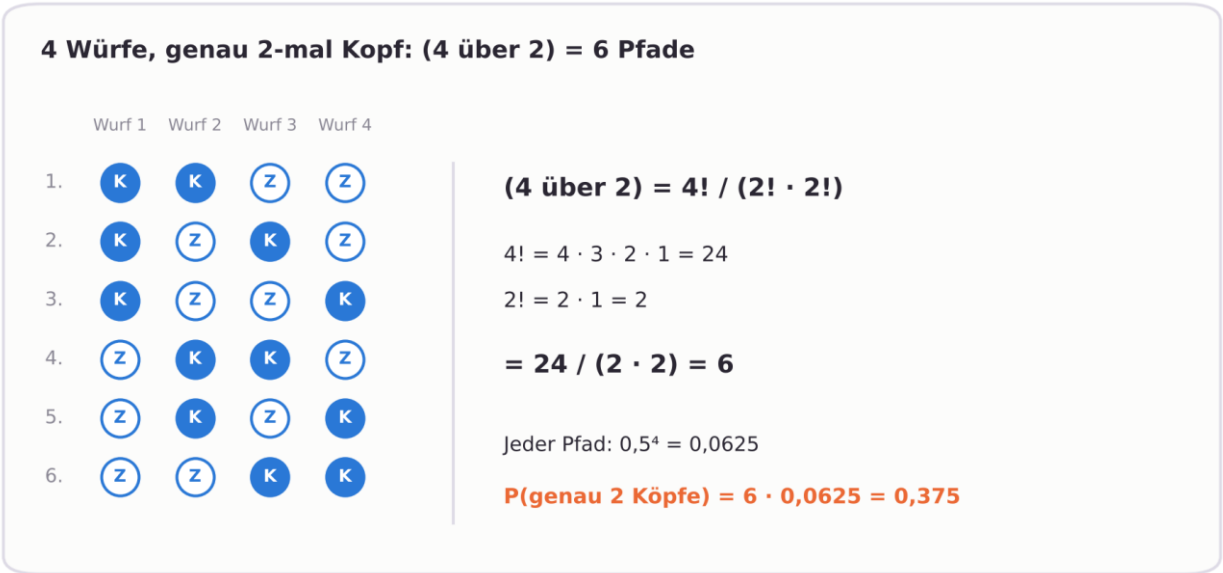
2.4 – Das Beispiel: der Münzwurf. Das klassische Beispiel für den Binomialkoeffizienten ist Lotto, also Ziehen ohne Zurücklegen und ohne Reihenfolge. Genauso wichtig ist eine zweite Lesart: Stell dir vor, du wirfst eine Münze 4-mal. Wie viele Möglichkeiten gibt es, dabei genau 2-mal „Kopf“ zu bekommen? Gefragt ist, auf wie viele Arten sich 2 Erfolge auf 4 Versuche verteilen lassen.

Schritt 1, Fakultäten auflösen: $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$, $2! = 2 \cdot 1 = 2$, $(4 - 2)! = 2! = 2$.

Schritt 2, in die Formel einsetzen:

$$\textbf{(4 über 2) = 4! / (2! · 2!) = 24 / (2 · 2) = 6}$$

Es gibt also genau 6 Möglichkeiten, wie sich die 2 Erfolge auf die 4 Würfe verteilen. Mit K für Kopf und Z für Zahl sind das die 6 Pfade in der Grafik:



Der Binomialkoeffizient verrät uns die 6 blitzschnell, ohne dass wir alle Kombinationen mühsam aufschreiben müssen. Bei 20 Würfen und 10-mal Kopf wären es übrigens schon 184 756 Pfade. Diese Pfade brauchen wir in Abschnitt 6 wieder.



Herr Bauchgefühl stutzt:
„1 zu 8 149 und über tausend Tipps auf einmal bezahlen. Vielleicht kaufe ich doch lieber ein Los bei Fiete."

Zum Weiterlesen: Kombinatorik – Permutationen, Variationen, Kombinationen, Binomialkoeffizient

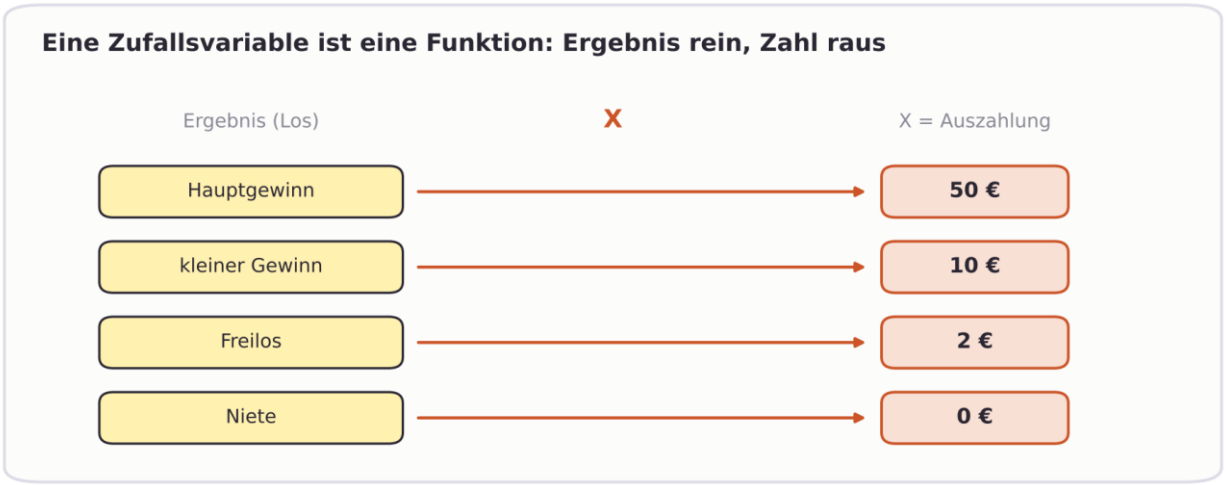
3 – Die Zufallsvariable



Fiete Fuchs verspricht:
„Herzlich willkommen an meiner Tombola! 100 Lose zu je 2 €, und bei mir gewinnt jedes fünfte Los!"

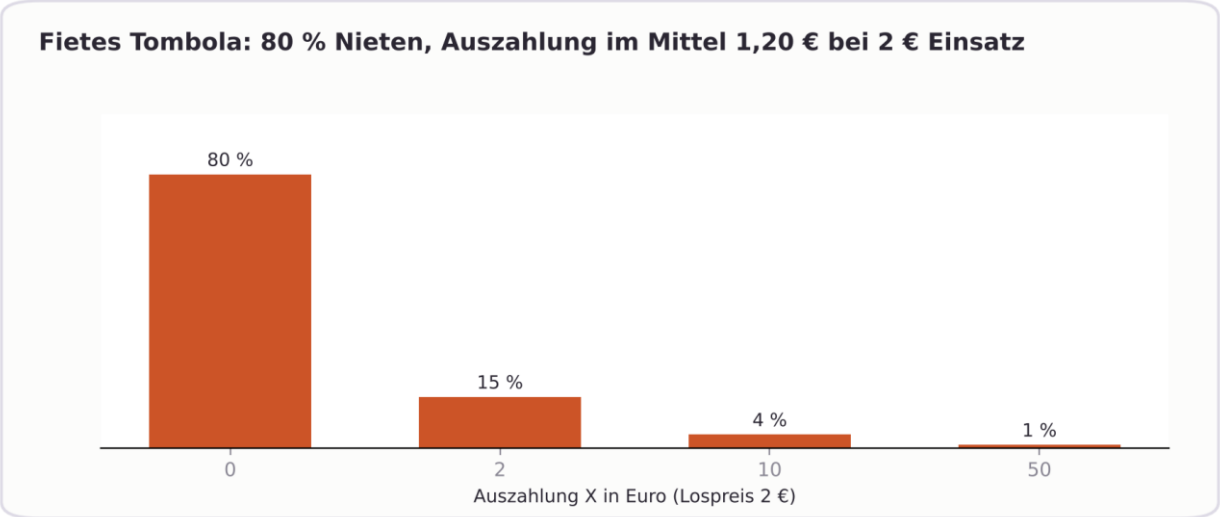
In der Informatik und der Datenanalyse muss man unsichere Ereignisse mathematisch beschreiben: unvorhersehbare Systemzustände, Laufzeiten oder Datenströme. Dafür nutzt man zwei Werkzeuge, die **Zufallsvariable** und den **Erwartungswert**. Statt mit Ergebnissen wie „Niete" oder „Hauptgewinn" rechnen wir dann mit Zahlen.

3.1 – Was ist eine Zufallsvariable? Eine **Zufallsvariable** ist mathematisch gesehen eine **Funktion**, die den Ergebnissen eines Zufallsexperiments reelle Zahlen zuordnet. Man schreibt sie mit Großbuchstaben (X, Y, Z), ihre konkreten Werte mit Kleinbuchstaben (x). Aus der Softwareentwicklung kennt ihr den Gedanken: Eine Zufallsvariable ist wie eine Variable mit festem Datentyp, deren konkreter **Wert erst zur Laufzeit** durch einen Zufallsprozess bestimmt wird.



Ergebnis (Los)	Anzahl	Auszahlung X	P(X = x)
Hauptgewinn	1	50 €	0,01
kleiner Gewinn	4	10 €	0,04
Freilos (Einsatz zurück)	15	2 €	0,15
Niete	80	0 €	0,80
gesamt	**100**		**1**

Diese Tabelle heißt **Wahrscheinlichkeitsverteilung** von X. Die Wahrscheinlichkeiten müssen zusammen immer 1 ergeben.



3.2 – Zwei Arten von Zufallsvariablen. Man unterscheidet streng zwischen **diskreten** und **stetigen** Zufallsvariablen. Die Unterscheidung bestimmt, welche Rechnungen erlaubt sind und welcher Datentyp im Code passt: Ganzzahlen („int“) oder Fließkommazahlen („float“).

3.3 – Diskrete Zufallsvariablen. Eine Zufallsvariable heißt **diskret**, wenn sie nur endlich viele oder abzählbar unendlich viele Werte annehmen kann (0, 1, 2, … ohne Ende). Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Werten gibt es Lücken. Jeder Wert x_i bekommt eine eigene Wahrscheinlichkeit p_i, und alle zusammen ergeben 1:

$$P(X = x_i) = p_i \qquad p_1 + p_2 + p_3 + \ldots = \Sigma\, p_i = 1$$

Beispiel aus der IT	mögliche Werte
Anzahl der Syntaxfehler nach dem Kompilieren	0, 1, 2, … (2,5 Fehler gibt es nicht)
Empfangene Netzwerkpakete pro Sekunde	0, 1, 2, …
Parallele Lesezugriffe auf eine SQL-Datenbank	0, 1, 2, …
Support-Tickets pro Stunde	0, 1, 2, …

Stetige Zufallsvariablen können dagegen jeden Wert in einem Intervall annehmen, etwa eine Antwortzeit von 14,2385… Millisekunden. Im Code wäre das ein „float“. Um sie geht es in Skript 4.



Etta sagt:
„Ich hänge an jedes Los ein Etikett mit einer Zahl. Danach kann ich mit den Losen rechnen wie mit einer Spalte voller Zahlen."

Zum Weiterlesen: Zufallsvariable – diskret & stetig

4 – Der Erwartungswert

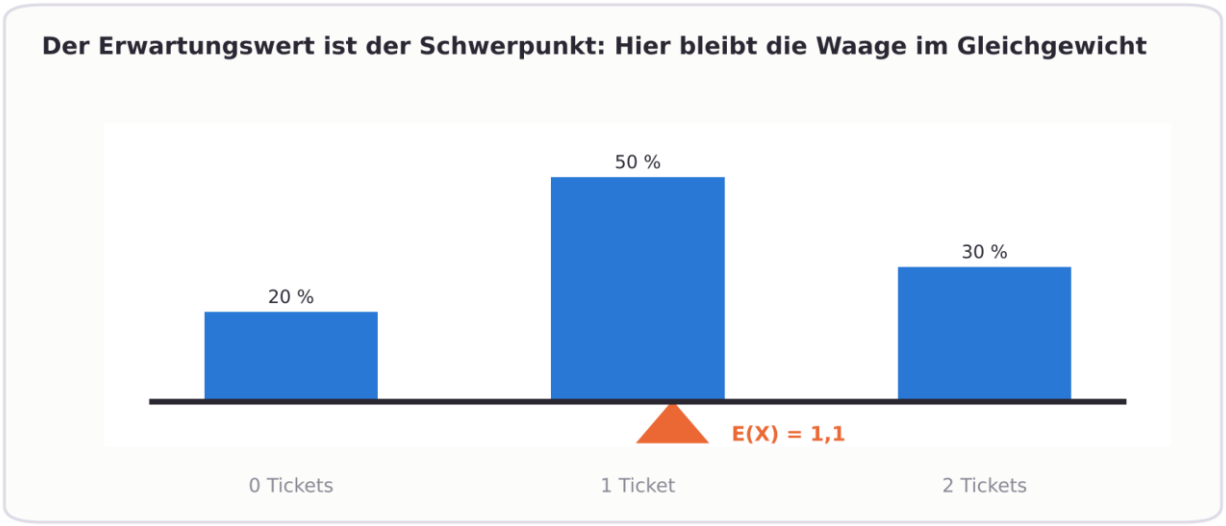
4.1 – Die Formel. Der **Erwartungswert**, geschrieben E(X) oder mit dem griechischen Buchstaben μ, ist ein zentrales Lagemaß der Stochastik. Er beschreibt den Wert, der sich im Durchschnitt ergibt, wenn das Zufallsexperiment unendlich oft wiederholt wird. In der IT ist er die Grundlage für Kapazitätsplanung, Performance-Optimierung und SLA-Berechnungen (Service Level Agreements). Bei einer diskreten Zufallsvariable multipliziert man jeden möglichen Wert mit seiner Wahrscheinlichkeit und addiert alle Produkte:

$$E(X) = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) + \ldots = \Sigma\, x \cdot P(X = x)$$

Das kennt ihr schon: Es ist das **gewichtete Mittel** aus Statistik 2, nur mit Wahrscheinlichkeiten statt mit relativen Häufigkeiten. Und nach dem Gesetz der großen Zahlen aus Skript 1 nähert sich der Mittelwert vieler echter Versuche genau diesem Wert.

4.2 – Beispiel: Support-Tickets. Ein Systemadministrator wertet aus, wie viele Tickets pro Stunde eingehen: 0 Tickets mit 20 %, 1 Ticket mit 50 %, 2 Tickets mit 30 %.

$$E(X) = 0 \cdot 0{,}2 + 1 \cdot 0{,}5 + 2 \cdot 0{,}3 = 1{,}1$$



Langfristig ist mit durchschnittlich 1,1 Tickets pro Stunde zu rechnen. In einer einzelnen Stunde kommen aber nie genau 1,1 Tickets, denn X ist diskret. Der Erwartungswert ist das mathematische Mittel, zum Beispiel für die Personalplanung, aber kein typischer Einzelwert. Anschaulich ist er der **Schwerpunkt** der Verteilung: Stellt man die Balken auf eine Waage, bleibt sie genau bei 1,1 im Gleichgewicht.



Herr Bauchgefühl behauptet:
„1,1 Tickets pro Stunde? Dann reicht eine Person, die gut ein Ticket pro Stunde schafft.“

In 30 % aller Stunden kommen aber 2 Tickets, und dann staut sich die Arbeit. Kapazität plant man deshalb nicht nach dem Mittelwert, sondern nach den Spitzen, zum Beispiel so, dass 95 % aller Stunden abgedeckt sind. Das ist die Idee der Quantile aus Statistik 3.

4.3 – Fietes Tombola nachgerechnet. Mit der Tabelle aus Abschnitt 3:

$$E(X) = 50 \cdot 0{,}01 + 10 \cdot 0{,}04 + 2 \cdot 0{,}15 + 0 \cdot 0{,}80 = 0{,}50 + 0{,}40 + 0{,}30 = 1{,}20\ €$$

Im Mittel bekommt man pro Los 1,20 € ausgezahlt, bezahlt aber 2 €. Der **Gewinn** G = X − 2 hat den Erwartungswert **E(G) = 1,20 − 2 = −0,80 €**. Bei 100 Losen bleiben bei Fiete im Mittel 80 € hängen.

4.4 – Faires Spiel. Ein Spiel heißt **fair**, wenn der erwartete Gewinn 0 ist. Fietes Tombola wäre fair bei einem Lospreis von genau 1,20 €. Fietes „jedes fünfte Los gewinnt“ stimmt übrigens: 20 von 100 Losen bringen Geld. Nur sind 15 davon Freilose, die bloß den Einsatz zurückgeben.



Fiete Fuchs stutzt:
„Ihr habt nachgerechnet? Ähm … der Erlös geht natürlich an den Förderverein der Akademie!“

Ausblick: Der Erwartungswert sagt nichts darüber, wie stark die Werte schwanken. Dafür gibt es, genau wie in Statistik 3, die Varianz und die Standardabweichung einer Zufallsvariable.

Zum Weiterlesen: Erwartungswert – Formel, Roulette, Selbsttest

- Varianz und Standardabweichung einer Zufallsvariable

5 – Die diskrete Gleichverteilung

Die diskrete Gleichverteilung liegt vor, wenn eine diskrete Zufallsvariable endlich viele Werte annehmen kann und **jeder Wert dieselbe Wahrscheinlichkeit** hat. Das ist Laplace aus Skript 1, nur mit Zahlen statt Ergebnissen.

5.1 – Die Definition. Nimmt X die n Werte $x_1, x_2, \ldots, x_n$ an, so ist die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Wert gleich:

$$P(X = x_i) = 1/n$$

5.2 – Wie viele Werte sind es? Sind die Werte eine **lückenlose Folge** ganzer Zahlen von a (Startwert) bis b (Endwert), gilt:

$$n = b - a + 1 \qquad \text{Würfel: } 6 - 1 + 1 = 6$$

Gibt es Lücken, lässt sich n nicht mehr mit b − a + 1 berechnen. Dann zählt man die Werte einfach. **Beispiel:** X nimmt die Werte 2, 5, 7 und 11 an. Das sind n = 4 Werte, also P(X = x) = 1/4 = 0,25 für jeden.

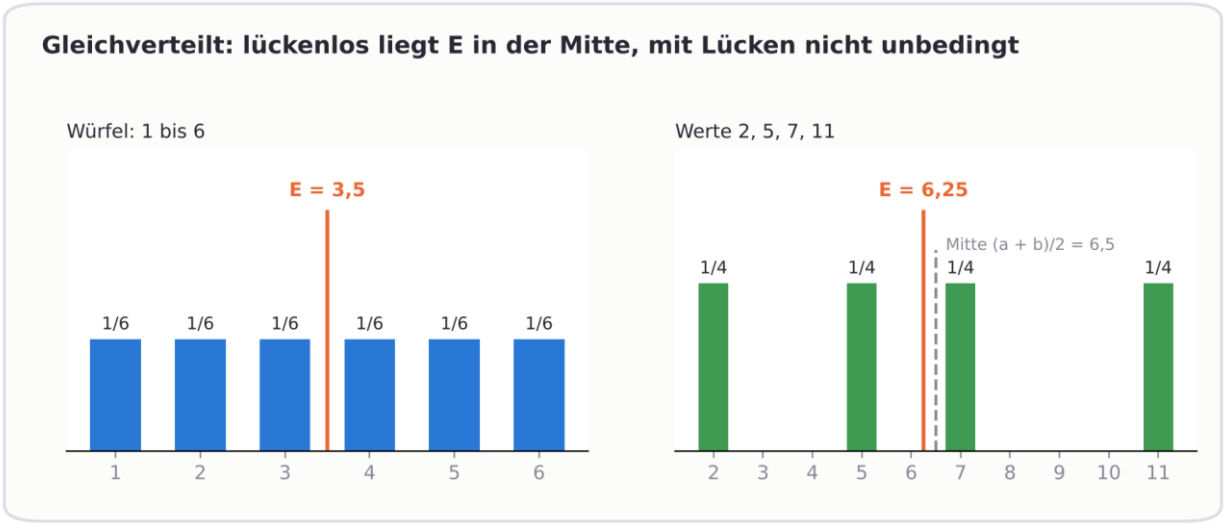
5.3 – Der Erwartungswert. Bei einer lückenlosen Folge liegt der Erwartungswert genau in der Mitte, er ist das Mittel aus kleinstem und größtem Wert:

$$E(X) = (a + b) / 2 \qquad \text{Würfel: } (1 + 6) / 2 = 3{,}5$$

Die Abkürzung funktioniert nur, wenn die Werte gleichmäßig und ohne Lücken zwischen a und b liegen. Sonst nimmt man die allgemeine Formel aus Abschnitt 4. Weil jedes $P(X = x_i) = 1/n$ ist, kann man 1/n vor die Summe ziehen:

$$E(X) = \Sigma\, x_i \cdot 1/n = (1/n) \cdot \Sigma\, x_i$$

Der Erwartungswert ist dann schlicht der **ganz normale Mittelwert aller möglichen Werte**: E(X) = (2 + 5 + 7 + 11) / 4 = 6,25. Die Mitte zwischen 2 und 11 wäre 6,5, die Abkürzung stimmt hier also nicht.



5.4 – Wo sie in der IT steckt.

- **Zufälliger Index:** Ein Programm greift auf ein zufälliges Element eines Arrays der Länge n zu. Jeder Index von 0 bis n − 1 hat die Wahrscheinlichkeit 1/n.
- **Zufälliges Load Balancing:** Ein Load Balancer schickt jede Anfrage zufällig an einen von n gleichen Webservern, jeder bekommt sie mit 1/n. Achtung: Beim **Round-Robin**-Verfahren geht es dagegen der Reihe nach (1, 2, 3, 1, 2, 3 …). Das ist gleichmäßig, aber **nicht zufällig**.
- **Lasttest:** Ein Skript wählt zufällig eine Benutzer-ID aus einem Datensatz. Die IDs sind fortlaufend von 1001 bis 1500 nummeriert.

Lasttest	Rechnung	Ergebnis
Anzahl der Werte	n = 1500 − 1001 + 1	500
Wahrscheinlichkeit je ID	P(X = x) = 1/500	0,002
Erwartungswert	E(X) = (1001 + 1500) / 2	1250,5

Eine ID 1250,5 gibt es gar nicht, genau wie die 1,1 Tickets.



Nils sagt:
„Gleichverteilt heißt: Ich zähle jede Augenzahl gleich oft, wenn ich lange genug würfle. Dann landet der Mittelwert genau in der Mitte, aber nur, wenn keine Zahl fehlt."

Zum Weiterlesen: Diskrete Gleichverteilung – Würfel, Glücksrad

6 – Die Binomialverteilung



Herr Bauchgefühl behauptet:
„Wir haben 20 Server, jeder fällt an einem Tag mit 5 % aus.
20 mal 5 % sind 100 %. Also fällt jeden Tag sicher genau einer aus."

6.1 – Das Bernoulli-Experiment. Die Binomialverteilung ist eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung. Sie baut auf dem **Bernoulli-Experiment** auf, einem Zufallsexperiment mit genau zwei Ausgängen: **Erfolg** (Wert 1 oder True) und **Misserfolg** (Wert 0 oder False). Wird ein solches Experiment **n-mal unter exakt denselben Bedingungen unabhängig** wiederholt, beschreibt die Binomialverteilung die Wahrscheinlichkeit, dass insgesamt **genau k Erfolge** eintreten.

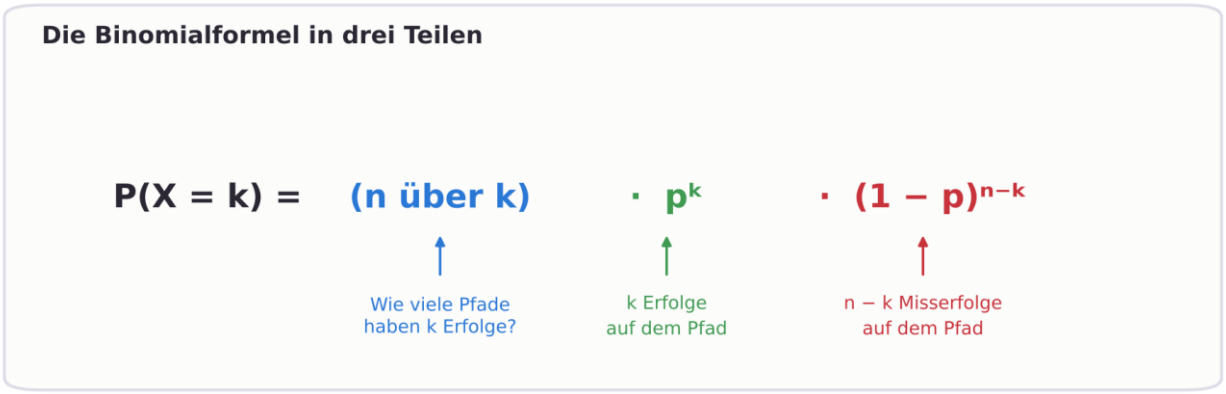
Die Schreibweise 1/True und 0/False kennt ihr aus Pandas: Der Mittelwert einer True/False-Spalte ist der Anteil der Erfolge. Eine Binomialverteilung zählt einfach die True-Werte.

Situation	Erfolg	n	p	X zählt …
Server fallen aus	Server fällt aus	20	0,05	ausgefallene Server
Netzwerkverbindung	Paket geht verloren	500	0,02	verlorene Pakete
Multiple-Choice-Test raten	richtig geraten	10	0,25	richtige Antworten
Etta zieht mit Zurücklegen	Ring gezogen	3	0,4	gezogene Ringe

„Erfolg" ist dabei nur ein Name für das Ereignis, das gezählt wird. Ein ausgefallener Server ist kein Erfolg für die Firma.

6.2 – Die Definition. Eine diskrete Zufallsvariable X ist binomialverteilt mit den Parametern n (Anzahl der Versuche) und p (Erfolgswahrscheinlichkeit pro Versuch), kurz $\mathbf{X \sim B(n, p)}$, wenn für die Wahrscheinlichkeit von genau k Erfolgen gilt:

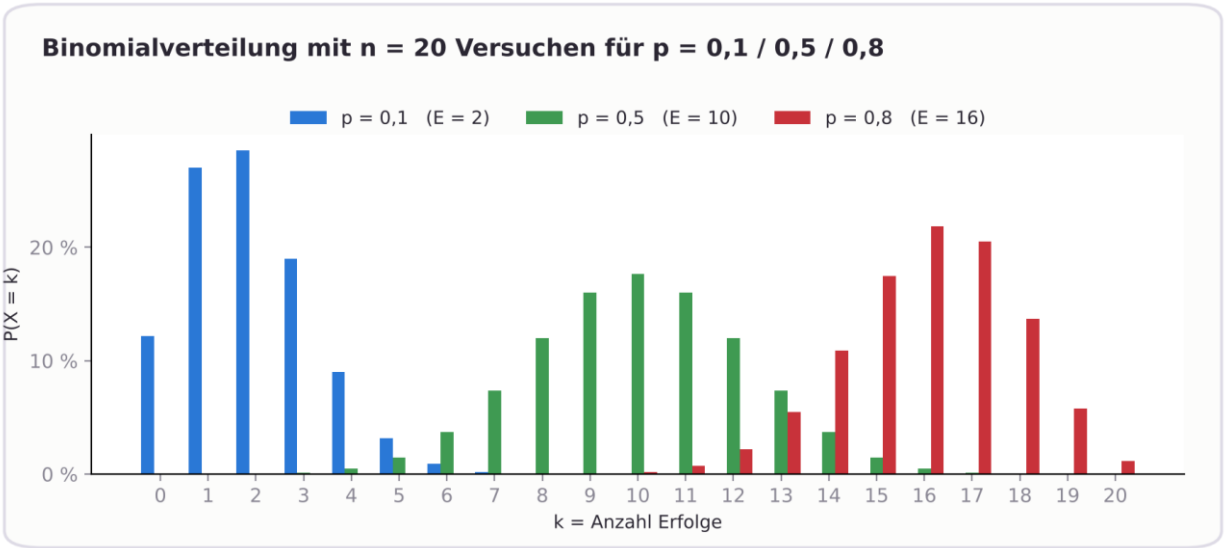
$$\mathbf{P(X = k) = (n \text{ über } k) \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k} \qquad \text{mit } k \in \{0, 1, 2, \ldots, n\}}$$



- **(n über k) = n! / (k! · (n – k)!)** ist der Binomialkoeffizient aus Abschnitt 2. Er zählt, auf wie viele Arten sich die k Erfolge auf die n Versuche verteilen lassen, also die Pfade wie beim Münzwurf in 2.4.
- $\mathbf{p^k}$ ist die Wahrscheinlichkeit für die k Erfolge entlang eines Pfades (Produktregel).
- $\mathbf{(1 – p)^{n–k}}$ ist die Wahrscheinlichkeit für die restlichen n − k Misserfolge.
- k kann nur ganze Zahlen von 0 bis n annehmen.

6.3 – Die Formel aus dem Baum. Etta zieht dreimal mit Zurücklegen. Wie wahrscheinlich sind genau 2 Ringe? Jeder einzelne Pfad mit 2 Ringen und 1 Knopf, etwa R-R-K, hat die Wahrscheinlichkeit 0,4 · 0,4 · 0,6 = 0,096. Solche Pfade gibt es (3 über 2) = 3 Stück: RRK, RKR, KRR. Also 3 · 0,096 = **0,288**. Genau das rechnet die Formel.

6.4 – Wie p die Form bestimmt. Bei gleichem n verschiebt sich die Verteilung mit p: Bei kleinem p liegen die meisten Werte links, bei p = 0,5 ist sie symmetrisch, bei großem p liegen sie rechts.



6.5 – Der Erwartungswert. Der Erwartungswert der Binomialverteilung lässt sich ganz einfach als Produkt aus der Anzahl der Versuche und der Erfolgswahrscheinlichkeit berechnen:

$$\mathbf{E(X) = n \cdot p}$$

In der Grafik: 20 · 0,1 = 2, 20 · 0,5 = 10 und 20 · 0,8 = 16. Genau dort liegen jeweils die höchsten Balken.

6.6 – IT-Beispiel: Paketverlust. Eine unzuverlässige Netzwerkverbindung hat eine bekannte Paketverlustrate von 2 % (p = 0,02). Übertragen wird ein Datenstrom aus n = 500 Paketen. X ist die Anzahl der verlorenen Pakete.

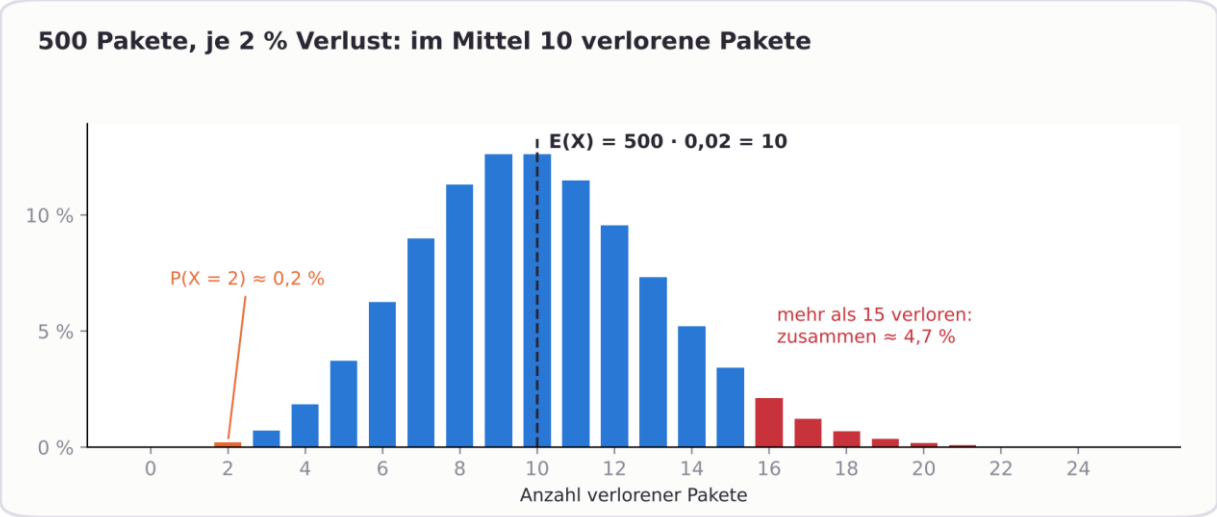
$$E(X) = n \cdot p = 500 \cdot 0{,}02 = 10$$

Bei 500 Paketen gehen also **im Mittel 10 Pakete** verloren. Genau 10 sind es aber nur in rund 13 % der Übertragungen, wie bei den 1,1 Tickets ist der Erwartungswert ein Mittel, kein fester Wert. Wie wahrscheinlich gehen genau 2 Pakete verloren?

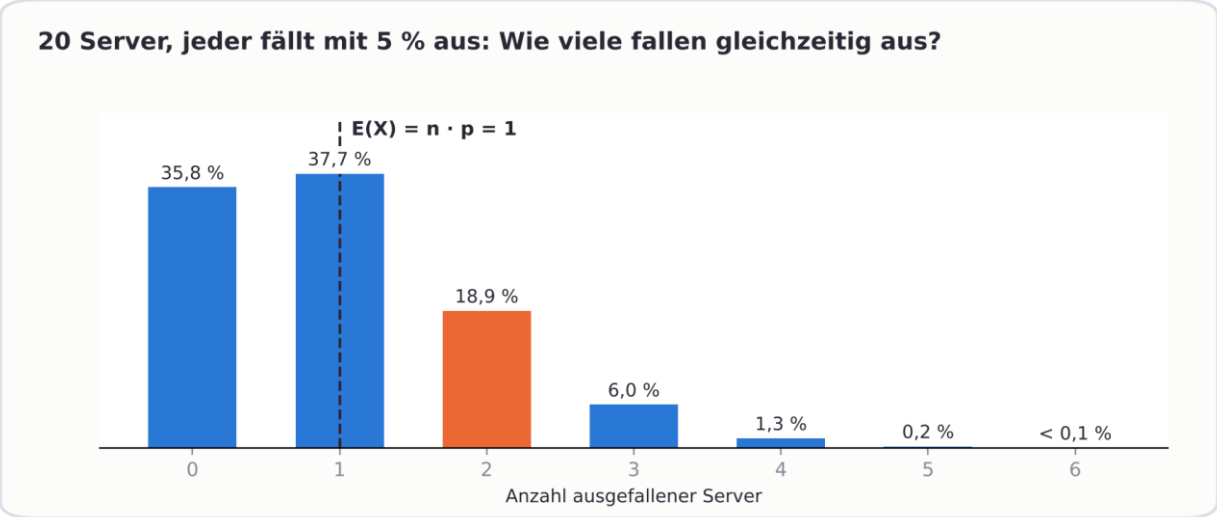
$$P(X = 2) = (500 \text{ über } 2) \cdot 0{,}02^2 \cdot 0{,}98^{498}$$

$$= (500 \cdot 499) / (2 \cdot 1) \cdot 0{,}0004 \cdot 0{,}98^{498} = 124\,750 \cdot 0{,}0004 \cdot 0{,}0000427 \approx 0{,}002$$

Nur 0,2 %, so wenige Verluste sind sehr selten. Für das Monitoring ist die andere Seite wichtiger: **Mehr als 15 verlorene Pakete** kommen in rund 4,7 % der Übertragungen vor. Das rechnet ihr in Pandas nach.



6.7 – Die Server. Zurück zu Herrn Bauchgefühl, mit n = 20 und p = 0,05:



$$P(X = 2) = (20 \text{ über } 2) \cdot 0{,}05^2 \cdot 0{,}95^{18} = 190 \cdot 0{,}0025 \cdot 0{,}397 \approx 0{,}189$$

Herr Bauchgefühl hat mit 20 · 5 % den **Erwartungswert** E(X) = n · p = 1 ausgerechnet: Im Mittel fällt 1 Server pro Tag aus. An jedem Tag genau einer ist das aber nicht. Kein Ausfall ist mit rund 36 % fast genauso

wahrscheinlich wie genau einer (rund 38 %), und mindestens einer fällt mit $1 - 0{,}95^{20} \approx \mathbf{0{,}64}$ aus, nicht mit 100 %.



Mats sagt:
„Unabhängig ist hier die wichtigste Zutat. Hängen alle 20 Server am selben Stromkasten, fallen sie gemeinsam aus, und die Binomialverteilung stimmt nicht mehr."



Herr Bauchgefühl stutzt:
„Im Mittel einer, aber nicht jeden Tag einer. Das schreibe ich mir für das nächste Meeting auf."

Zum Weiterlesen: Binomialverteilung – Formel, E(X), Rechner, Selbsttest

Zum Weiterlesen: Bernoulli-Experimente – Bernoulli-Kette, Ergebnisbaum

Zum Ausprobieren: Plinko Nagelbrett – Binomialverteilung als Simulation (PhET)

Zum Weiterlesen: Binomialtest – Ausblick: Ist eine Münze wirklich fair?

- Hypergeometrische Verteilung

Auf einen Blick

Begriff	Bedeutung / Formel
Produktregel	Möglichkeiten der Stufen multiplizieren
Fakultät	$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 1$; Anzahl der Reihenfolgen von n Elementen
Grundfälle	Reihenfolge wichtig? Zurücklegen? → n^k, $n!/(n-k)!$, (n über k)
Binomialkoeffizient	(n über k) = $n! / (k! \cdot (n-k)!)$; k aus n ohne Reihenfolge
Zufallsvariable	ordnet jedem Ergebnis eine Zahl zu; diskret (int) oder stetig (float)
Verteilung	Tabelle aller Werte x mit $P(X = x)$; Summe 1
Erwartungswert	$E(X) = \Sigma\, x \cdot P(X = x)$; Mittel auf lange Sicht, kein typischer Einzelwert
faires Spiel	erwarteter Gewinn = 0
Gleichverteilung	alle n Werte mit 1/n; lückenlos: $n = b - a + 1$, $E = (a + b)/2$; sonst E = Mittelwert aller Werte
Bernoulli-Experiment	genau zwei Ausgänge: Erfolg (1/True) oder Misserfolg (0/False)
Binomialverteilung	$X \sim B(n, p)$: $P(X = k) = (n \text{ über } k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$; $E(X) = n \cdot p$

Übungen

Du brauchst Stift und Taschenrechner (mit nCr-Taste).

Übung 1 Passwörter zählen

Gehört zu Abschnitt 1.

Ein Programm probiert eine Milliarde (10^9) Passwörter pro Sekunde aus.

a) Wie viele PINs mit 4 Ziffern gibt es?

---

b) Wie viele Passwörter aus 6 Kleinbuchstaben (a–z) gibt es? Wie lange dauert es, alle auszuprobieren?

---

c) Wie viele Passwörter aus 8 Zeichen (a–z, A–Z, 0–9) gibt es? Wie lange dauert es?

---

d) Was bringt mehr: ein Zeichen länger oder 10 Sonderzeichen mehr im Zeichenvorrat? Vergleiche 62^9 mit 72^8.

Übung 2 Welcher Grundfall?

Gehört zu Abschnitt 1.

Entscheide: Ist die Reihenfolge wichtig? Wird zurückgelegt? Berechne dann die Anzahl.

Situation	Reihenfolge?	Zurücklegen?	Anzahl
Ein Fahrradschloss mit 3 Rädchen (Ziffern 0–9)			
Platz 1, 2 und 3 beim Hackathon mit 12 Teams			
2 von 8 Personen halten zusammen eine Präsentation			
Die Reihenfolge von 5 Vorträgen festlegen			

Übung 3 Bücher im Regal

Gehört zu Abschnitt 1.

Du hast 10 verschiedene Fachbücher.

a) Auf wie viele Arten kannst du alle 10 nebeneinander ins Regal stellen?

---

b) In ein kleines Fach passen nur 3 Bücher nebeneinander. Wie viele Möglichkeiten gibt es (Reihenfolge zählt)?

---

c) Du nimmst 3 Bücher mit in den Urlaub, die Reihenfolge ist egal. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Was hat das mit b) zu tun?

Übung 4 Lotto

Gehört zu Abschnitt 2.

Benutze die Taste nCr deines Taschenrechners.

a) Wie viele Tipps gibt es bei „6 aus 49“?

---

b) Beim Eurojackpot zieht man 5 aus 50 und zusätzlich 2 aus 12. Wie viele Tipps gibt es? (Tipp: Produktregel)

---

c) Wie viele 6er-Tipps stecken in Herrn Bauchgefühls 13 angekreuzten Zahlen? Wie groß ist seine Chance auf 6 Richtige?

Übung 5 Mit dem Binomialkoeffizienten zählen

Gehört zu Abschnitt 2.

Der Kurs hat 20 Personen.

a) Wie viele Möglichkeiten gibt es, ein 3er-Team zu bilden?

---

b) Berechne (5 über 2) und (5 über 3). Warum kommt dasselbe heraus?

---

c) Ein Test hat 6 Fragen. Auf wie viele Arten kann man genau 2 davon falsch beantworten?

Übung 6 Münzwurf-Pfade

Gehört zu Abschnitt 2.

Du wirfst eine Münze 5-mal.

a) Berechne (5 über 2) Schritt für Schritt mit Fakultäten.

---

b) Schreibe alle Pfade mit genau 2-mal Kopf auf (K und Z).

---

c) Wie wahrscheinlich ist genau 2-mal Kopf? (Jeder Pfad hat die Wahrscheinlichkeit $0{,}5^5$.)

Übung 7 Eine Zufallsvariable als Tabelle

Gehört zu Abschnitt 3.

Du wirfst zwei Münzen. X ist die Anzahl der Köpfe.

a) Welche Werte kann X annehmen? Ist X diskret oder stetig?

b) Stelle die Wahrscheinlichkeitsverteilung als Tabelle auf und prüfe die Summe.

c) Berechne E(X).

Übung 8 Fietes neue Bude

Gehört zu Abschnitt 4.

Fiete verkauft 200 Lose zu je 1 €. Es gibt 1 Gewinn zu 40 €, 10 Gewinne zu 5 € und 30 Freilose (1 € zurück). Der Rest sind Nieten.

a) Stelle die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Auszahlung X auf.

b) Berechne E(X) und den erwarteten Gewinn pro Los.

c) Wie viel Geld bleibt bei Fiete, wenn alle 200 Lose verkauft sind?

d) Bei welchem Lospreis wäre die Tombola fair?

Übung 9 Tickets und Personalplanung

Gehört zu Abschnitt 4.

Ein Helpdesk erhält pro Stunde 0 Tickets (10 %), 1 Ticket (30 %), 2 Tickets (30 %), 3 Tickets (20 %) oder 4 Tickets (10 %).

a) Berechne den Erwartungswert.

b) Eine Person schafft 2 Tickets pro Stunde. Herr Bauchgefühl sagt: „1,9 ist kleiner als 2, also reicht eine Person.“ In wie viel Prozent der Stunden reicht das nicht?

---

c) Wie viele Tickets muss das Team pro Stunde schaffen, damit mindestens 90 % der Stunden abgedeckt sind?

Übung 10 Würfelspiel: fair oder nicht?

Gehört zu Abschnitt 4.

Einsatz 1 €. Bei einer 6 bekommst du 5 €, bei einer 5 bekommst du deinen Euro zurück, sonst nichts.

a) Berechne die erwartete Auszahlung und den erwarteten Gewinn. Ist das Spiel fair?

---

b) Fiete ändert die Regel: Bei einer 6 gibt es nur noch 4 €. Wie hoch ist jetzt der erwartete Gewinn?

---

c) Wie hoch ist der Erwartungswert der Augenzahl eines Würfels? Welche Verteilung hat die Augenzahl?

Übung 11 Gleich verteilt

Gehört zu Abschnitt 5.

Alle Werte sind jeweils gleich wahrscheinlich.

a) Ein Zufallsgenerator liefert eine ganze Zahl von 0 bis 99. Wie groß sind n, P(X = 42) und E(X)?

---

b) X nimmt die Werte 1, 2, 4 und 8 an. Berechne E(X). Warum funktioniert (a + b)/2 hier nicht?

---

c) Ein Load Balancer verteilt Anfragen zufällig auf 4 Server. Wie wahrscheinlich landet eine Anfrage auf Server 3? Wäre das bei Round-Robin auch Zufall?

Übung 12 Server-Ausfälle

Gehört zu Abschnitt 6.

Ein Rechenzentrum hat 10 Server. Jeder fällt an einem Tag unabhängig von den anderen mit 10 % aus.

a) Wie wahrscheinlich fällt kein Server aus?

---

b) Wie wahrscheinlich fällt genau ein Server aus?

---

c) Wie wahrscheinlich fallen mindestens zwei aus?

---

d) Herr Bauchgefühl: „10 · 10 % = 100 %, einer fällt sicher aus.“ Was hat er eigentlich berechnet, und wie groß ist P(mindestens einer)?

Übung 13 Multiple-Choice raten

Gehört zu Abschnitt 6.

Ein Test hat 10 Fragen mit je 4 Antworten, genau eine ist richtig. Jemand rät bei jeder Frage.

a) Begründe, warum die Anzahl X der richtigen Antworten binomialverteilt ist. Nenne n und p.

---

b) Wie viele richtige Antworten sind im Mittel zu erwarten?

---

c) Wie wahrscheinlich ist keine einzige richtige Antwort?

---

d) Wie wahrscheinlich sind genau 5 richtige Antworten?

> Zusatz für Schnelle: Bestanden ist ab 5 richtigen Antworten. Wie wahrscheinlich besteht man durch reines Raten?

Übung 14 Fiete wird erwischt

Gehört zu Abschnitt 6.

Fietes neues Spiel: Einsatz 2 €. Du würfelst dreimal. Kommt mindestens zweimal eine Sechs, bekommst du 20 €.

a) X sei die Anzahl der Sechsen. Welche Verteilung hat X? Nenne n und p.

---

b) Berechne $P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3)$.

---

c) Berechne den erwarteten Gewinn pro Spiel. Wer profitiert?

---

d) Ab welchem Gewinnbetrag wäre das Spiel fair?
